

六年级上册科学 第四单元测试卷

考试时间：40 分钟

满分： 100 分

一、填空题（每个词只能用一次，选错或者使用别的词不能得分，每空 2 分，共 20 分）

短路 能量 换向器 风能 对比实验
奥斯特 电磁铁 可再生 偏转 电能

- 1.1820 年，丹麦科学家_____在一次偶然的实验中发现通电的导线能使指南针的磁针发生_____。
- 2.连接电路后发现导线和电池变得很烫，这可能是因为电路发生了_____。
- 3.温州的洞头岛上有一个风力发电厂，它可以把_____转化成_____。
- 4.三峡水电站是世界上规模最大的水电站，它是利用水力发电的，水能是_____能源。
- 5.随着垃圾分类的全面普及，废铁厂的发展迅速。废铁厂采用一种通电时产生磁性、断电后磁性消失的装置转移铁制品，由此可知，这种装置叫做_____。在研究它的磁性强弱和线圈匝数是否有关时，采用的实验方法是_____。
- 6.小电动机的转子通常由铁芯、线圈和_____三部分组成。
- 7.长芦盐场是我国海盐产量最大的盐场。海盐的制作原理是海水在太阳下暴晒使水蒸发从而结晶形成盐，这说明太阳具有_____。

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

- 1.能量的形式各有不同，声、光、电、热、磁都是能量的表现形式，不同形式的能量之间是可以相互转化的。（ ）
- 2.太阳能热水器是利用热能转换成太阳能工作的。（ ）
- 3.我们在做对比实验时，可以同时改变多个条件。（ ）
- 4.我们可以利用线圈和指南针制作一个检流器，来检测废电池中是否有电。（ ）
- 5.太阳能可以通过绿色植物的光合作用进入生态系统，被转化的能量通过食物链逐级流动。（ ）
- 6.电能不是一种天然能源，而是从其他能量转化而来的。（ ）
- 7.跑步可以减肥，是因为跑步时将食物带来的化学能转化为机械能。（ ）
- 8.小电动机外壳上的磁铁通电时产生磁性，断电后磁性消失。（ ）
- 9.将线圈多绕几圈，通电后再靠近指南针，指南针的偏转角度会变大。（ ）
- 10.改变电磁铁上线圈的绕线方向的同时改变电池的正负极连接方式，电磁铁的磁极方向不会发生改变。（ ）

三、选择题（每题 2 分，共 20 分）

- 1.蒸汽机车是通过燃烧煤，使水变成蒸汽，从而推动机车运行的。在这个过程中，最终使机车运动的能量形式是（ ）。
- A.化学能 B.机械能 C.热能
- 2.“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”爱惜粮食是中华民族的传统美德，食物中含有的能量是（ ）。
- A.热能 B.化学能 C.机械能

3.下列物品中没有用到磁能的是()。

- A.耳机 B.电磁炉 C.手电筒

4.电磁铁被广泛应用到生活当中,电磁铁与普通磁铁相比,优点是()。

- A.可以控制磁性的有无 B.可以改变磁极方向 C.以上都对

5.下列方法可以加快小电动机转子转动速度的是()。

- A.用两个磁铁 B.减少线圈的匝数 C.减少电池的数量

6.如图是一款榨汁机,打开它的内部,发现有一个如右上角的小电动机,下列说法正确的是()。

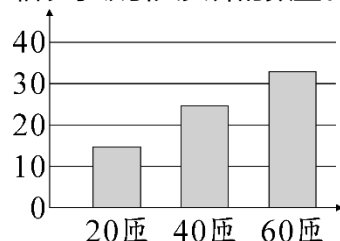


- A.小电动机里面只有电磁铁,没有磁铁
B.小电动机的转子是一个电磁铁,通电能产生磁性
C.没有换向器,转子也能一直转动

7.2021年6月17日,当载人飞船和天和核心舱成功实现自主快速交会对接后,中国三位伟大的航天员成功进入天和核心舱,这标志着中国人完成了进入自己空间站的梦想。核心舱携带的“神器”电推发动机发生的能量转换是()。

- A.化学能转化为电能 B.太阳能转换为电能 C.电能转换为机械能

8.如图是某同学绘制的电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系柱状图,横轴表示线圈匝数,纵轴表示吸引大头针的数量。从图中能获取的信息是()。



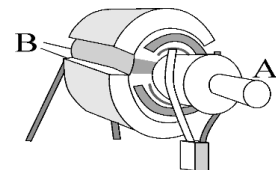
- A.线圈匝数越多,电磁铁磁性越强
B.线圈匝数为40匝时吸引的大头针数量最多,磁性最强
C.电磁铁磁性强弱和线圈匝数无关

9.下列方法中,不能增强电磁铁磁性的是()。

- A.增加电池的数量 B.改变线圈的缠绕方向 C.增加线圈匝数

10.将玩具电动机的转子取出后,将它如图那样架起,转子可以灵活旋转。当A端V形导线接上电源时,转子()。

- A.不旋转
B.转动,但不到半周
C.连续旋转很多周



四、综合题（共 40 分）

1.各种形式的能量（12 分）

新能源汽车就是我们在路上常常看到的“绿牌车”，它使用的燃料是非常规燃料（常规燃料是指汽油、柴油、乙醇汽油、甲醇等）。新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、氢发动机汽车等。



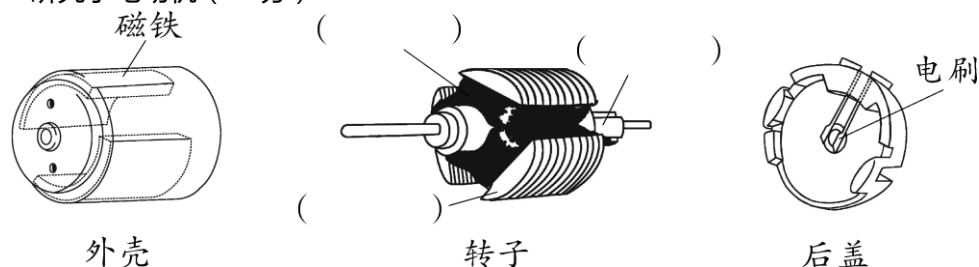
与传统汽车相比，新能源汽车的最大特点就是尾气排放量非常低，所消耗的能源也大幅度减少。所以，在能源和环保的压力下，新能源汽车将是未来汽车的主要发展方向。

（1）资料中出现的汽油、柴油、乙醇汽油、甲醇等所储存的能量是（ ），它们属于（ ），这些能量最终来源于（ ）。（均填字母）

- A.热能 B.化学能 C.电能
D.可再生能源 E.不可再生能源 F.太阳能

（2）写出常规汽车的电动机内部发生能量转化的全过程：_____→_____→_____。

2.研究小电动机（14 分）



（1）请填写图中转子上对应部位的名称。（均填“铁芯”“线圈”或“换向器”）

（2）若把小电动机接入电路中，改变电池正负极的接法，会发现（ ）。

- A.小电动机转得更快
B.小电动机不再转动
C.小电动机向相反方向转动

（3）在模仿科学家“用通电导线靠近指南针”的实验中，下列做法能使指南针的指针偏转最明显的是（ ）。

- A.把通电导线拉直靠近指南针侧面
B.把通电导线拉直靠近指南针的上方，与指南针方向垂直
C.把通电导线拉直靠近指南针的上方，与指南针方向一致

（4）成成用导线将小电动机连接在小灯泡上，快速转动小电动机，小灯泡亮了，此时小电动机相当于一个_____。

（5）探究结束后，成成把小电动机重新组装，却不小心摔碎了一块磁铁，相比原来有两块磁铁的小电动机，只有一块磁铁的小电动机将（ ）。

- A.转得快一些 B.转得慢一些 C.转速不变

3.研究电磁铁。（14分）

某科学实验小组在研究电磁铁时作出了以下猜想：

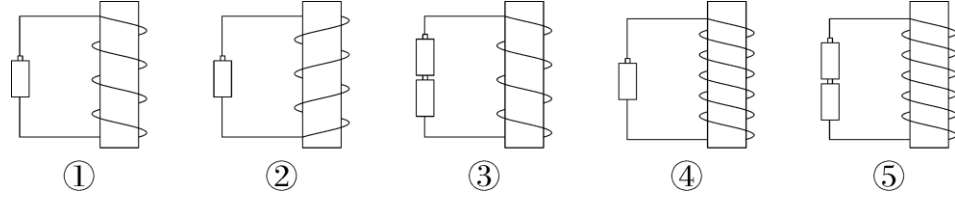
猜想 A：电磁铁通电时有磁性，断电时磁性消失。

猜想 B：改变线圈的缠绕方向，电磁铁的南北极会发生改变。

猜想 C：通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强。

猜想 D：改变线圈匝数，电磁铁的磁性强弱会发生改变。

为了验证这几个猜想是否正确，该小组的同学们设计了以下几个实验方案。



- (1) 通过观察电磁铁吸引大头针数目的多少可以判断电磁铁的_____。
- (2) 通过比较_____（填序号，下同）两个实验，可以验证猜想 B。
- (3) 通过比较_____两个实验，可以验证猜想 C。
- (4) 如果实验材料相同，以上 5 个电磁铁中，磁性最强的是_____。
- (5) 设计一个实验验证猜想 D。

研究的问题	电磁铁的磁性强弱与线圈匝数有关吗
我的假设	线圈匝数越多，磁性越强；线圈匝数越少，磁性越弱
改变的条件	a
不变的条件	b
实验方案（填序号）	c